कक्षा 6 विज्ञान

अध्याय 2 – सजीव जगत में विविधता

सरल हिन्दी में पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर एवं प्रत्येक विषय से महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न-उत्तर

यह सामग्री आपकी अपलोड की गई NCERT विज्ञान की पुस्तक जिज्ञासा, अध्याय 2 पर आधारित है। इसमें पाठ के बीच में दिए गए प्रश्नों, गतिविधियों से संबंधित निष्कर्षों, अध्याय के अभ्यास के सभी 10 प्रश्नों तथा परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है।

भाग 1 – अध्याय के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न 1. गेहूँ और राजमा के पौधों की जड़ों तथा पत्तियों के शिरा-विन्यास में क्या अंतर है?



(a) Wheat



(b) Kidney beans

उत्तर:

- गेहूँ एकबीजपत्री पौधा है। इसमें झकड़ा जड़ और समांतर शिरा-विन्यास पाया जाता है।
- राजमा द्विबीजपत्री पौधा है। इसमें मूसला जड़ और जालिकारूपी शिरा-विन्यास पाया जाता है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित जंतुओं को उनके आवास के आधार पर समूहों में बाँटिए।

घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केंचुआ, कबूतर और कछुआ।

उत्तर:

जलीय जंतु (क)	दोनों आवासों में रहने वाले (ग)	थलीय जंतु (ख)
डॉल्फिन	मेंढक	घोड़ा
व्हेल	मगरमच्छ	भेड़
	कछुआ	गिलहरी
		केंचुआ
		कबूतर

नोट: कछुए की कई प्रजातियाँ जल और थल दोनों में रहती हैं। प्रश्न में सामान्य वर्गीकरण के अनुसार उसे दोनों आवासों में रखा गया है।

प्रश्न 3. मूली किस प्रकार की जड़ है? मूली के पौधे की पत्तियों में किस प्रकार का शिरा-विन्यास होता है?

उत्तर: मूली एक मूसला जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में सामान्यतः जालिकारूपी शिरा-विन्यास पाया जाता है।

प्रश्न 4. पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी में समानताएँ और अंतर बताइए। इन अंतरों के क्या कारण हैं?

उत्तर:

समानताएँ:

- दोनों बकरी हैं।
- दोनों के चार पैर होते हैं।
- दोनों शाकाहारी होती हैं।

अंतर:

- पर्वतीय बकरी का शरीर पहाड़ी क्षेत्रों में चलने और चढ़ने के अनुकूल होता है।
- मैदानी बकरी का शरीर समतल भूमि पर चलने के अनुकूल होता है।

कारण: दोनों अलग-अलग परिवेश में रहती हैं। वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार उनके शरीर में विशेषताएँ विकसित होती हैं। इन्हें अनुकूलन कहते हैं।

प्रश्न 5. गाय, तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा और छिपकली को किसी एक विशेषता के आधार पर दो समूहों में बाँटिए।

उत्तर: उड़ने की क्षमता के आधार पर दो समूह बनाए जा सकते हैं।

उड़ने वाले जंतु	उड़ने में असमर्थ जंतु
कबूतर	गाय
चमगादड़	तिलचट्टा
तिलचट्टा	व्हेल
टिड्डा	कछुआ
	मछली
	छिपकली

ध्यान दें: तिलचट्टा उड़ भी सकता है, इसलिए उसे दोनों समूहों में नहीं रखना चाहिए। सही वर्गीकरण में उसे उड़ने वाले जंतुओं में रखा गया है।

प्रश्न 6. जनसंख्या बढ़ने और मनुष्यों की सुविधाओं के लिए वनों की कटाई से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: वनों की कटाई से अनेक पौधों और जंतुओं के घर नष्ट हो जाते हैं। उन्हें भोजन और आश्रय नहीं मिल पाता। इससे जैव विविधता कम होती है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है।

समाधान:

1. अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए।
2. अनावश्यक पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए।
3. जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करनी चाहिए।
4. कागज और लकड़ी का उचित उपयोग करना चाहिए।
5. लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए।

प्रश्न 7. दिए गए फ्लोचार्ट में 'क' और 'ख' के उदाहरण बताइए।

उत्तर:

फ्लोचार्ट में पौधे से पूछा गया है कि क्या उसमें पत्तियाँ हैं और क्या उनमें जालिकारूपी शिरा-विन्यास है।

- क: ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों में जालिकारूपी शिरा-विन्यास होता है। उदाहरण—गुड़हल, आम, चना।
- ख: ऐसे पौधे जिनमें जालिकारूपी शिरा-विन्यास नहीं होता, जैसे समांतर शिरा-विन्यास वाले पौधे। उदाहरण—गेहूँ, मक्का और घास।

प्रश्न 8. राज का कहना है कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय उससे स्पष्टीकरण के लिए कौन-से प्रश्न पूछ सकता है?

उत्तर:

1. क्या गुड़हल का पौधा बहुत ऊँचा होता है?
2. क्या इसके अनेक तने जमीन के पास से निकलते हैं?
3. क्या इसके तने कठोर और लकड़ी जैसे होते हैं?
4. क्या इसकी शाखाएँ जमीन के निकट से निकलती हैं?

इन प्रश्नों के उत्तर से पता लगाया जा सकता है कि गुड़हल झाड़ी है या नहीं।

प्रश्न 9. दिए गए आँकड़ों के आधार पर पौधों के उदाहरण बताइए।

समूह	बीज का प्रकार	जड़ का प्रकार	उदाहरण
क	द्विबीजपत्री	मूसला जड़	चना, राजमा, सरसों
ख	एकबीजपत्री	झकड़ा जड़	गेहूँ, मक्का, घास

(I) समूह 'क' के पौधों में और क्या समानताएँ हैं?

उत्तर: इन पौधों में सामान्यतः जालिकारूपी शिरा-विन्यास पाया जाता है और इनके बीजों में दो बीजपत्र होते हैं।

(II) समूह 'ख' के पौधों में और क्या समानताएँ हैं?

उत्तर: इन पौधों में सामान्यतः समांतर शिरा-विन्यास पाया जाता है और इनके बीजों में एक बीजपत्र होता है।

प्रश्न 10. बत्तख और कबूतर के पंजों में क्या अंतर है? बत्तख अपने पंजों का उपयोग किस कार्य में करती है?

उत्तर: बत्तख के पंजों की उँगलियों के बीच त्वचा की झिल्ली होती है, जबकि कबूतर के पंजों में ऐसी झिल्ली नहीं होती। बत्तख अपने झिल्लीदार पंजों की सहायता से पानी में तैरती है।

02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf

भाग 2 – पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर

1. हमारे आस-पास के पौधों और जंतुओं में विविधता

प्रश्न 1. क्या आपने अपने आस-पास विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकन बताइए।

उत्तर: हाँ, मैंने अपने आस-पास अनेक प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखा है। जैसे आम, नीम, तुलसी, घास, गुलाब, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, तितली, कौआ और कबूतर। इनकी बनावट, आकार, रंग, भोजन और रहने के स्थान अलग-अलग हैं।

प्रश्न 2. आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है, उनमें क्या समानताएँ और विभिन्नताएँ पाई गईं?

उत्तर: सभी पौधों में जड़, तना और पत्तियाँ जैसी संरचनाएँ होती हैं। लेकिन उनकी ऊँचाई, तने की मोटाई, कठोरता, पत्तियों का आकार, फूलों का रंग और सुगंध अलग-अलग होती है।

प्रश्न 3. पौधों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- कुछ पौधे छोटे और कुछ बहुत बड़े होते हैं।

- कुछ के तने कठोर और कुछ के कोमल होते हैं।
- पत्तियों के आकार और रंग अलग-अलग होते हैं।
- फूलों के रंग, आकार और सुगंध में अंतर होता है।

प्रश्न 4. आपने जिन जंतुओं का अवलोकन किया है, उनमें क्या समानताएँ और विभिन्नताएँ हैं?

उत्तर: सभी जंतु जीवित होते हैं और उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन वे भोजन, रहने के स्थान, शरीर की बनावट और गति करने के तरीकों में एक-दूसरे से अलग होते हैं। कुछ जल में, कुछ थल पर और कुछ जल तथा थल दोनों जगह रहते हैं।

प्रश्न 5. जैव विविधता क्या है?

उत्तर: किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की विविधता को जैव विविधता कहते हैं।

प्रश्न 6. पौधे और जंतु एक-दूसरे पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं?

उत्तर: पेड़-पौधे जंतुओं को भोजन और आश्रय देते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीजों को फैलाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार पौधे और जंतु एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं।

02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf

2. पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएँ?

प्रश्न 7. पौधों और जंतुओं के समूह किस आधार पर बनाए जा सकते हैं?

उत्तर: पौधों और जंतुओं के समूह उनकी समान विशेषताओं के आधार पर बनाए जा सकते हैं। जैसे पौधों को ऊँचाई, तने, पत्तियों और जड़ों के आधार पर तथा जंतुओं को भोजन, रहने के स्थान और गति के आधार पर समूहों में बाँटा जा सकता है।

प्रश्न 8. समूह बनाने का क्या महत्व है?

उत्तर: समूह बनाने से पौधों और जंतुओं की समानताओं तथा विभिन्नताओं को समझना और उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है।

02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf

3. पौधों के समूह

प्रश्न 9. पौधों को ऊँचाई और तने के आधार पर कितने प्रमुख समूहों में बाँटा गया है?

उत्तर: पौधों को मुख्य रूप से तीन समूहों में बाँटा गया है—शाक, झाड़ियाँ और वृक्ष।

प्रश्न 10. वृक्ष किसे कहते हैं?

उत्तर: बहुत ऊँचे पौधे जिनके तने मोटे, कठोर, भूरे और लकड़ी जैसे होते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। इनकी शाखाएँ जमीन से कुछ ऊँचाई पर निकलती हैं। उदाहरण—आम और नीम।

प्रश्न 11. झाड़ी किसे कहते हैं?

उत्तर: ऐसे पौधे जिनके अनेक कठोर और लकड़ी जैसे तने जमीन के पास से निकलते हैं, झाड़ियाँ कहलाते हैं। उदाहरण—गुलाब।

प्रश्न 12. शाक किसे कहते हैं?

उत्तर: छोटे पौधे जिनके तने हरे, पतले और कोमल होते हैं, शाक कहलाते हैं। उदाहरण—टमाटर और धनिया।

प्रश्न 13. आरोही लता किसे कहते हैं?

उत्तर: ऐसे पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं और जिन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, आरोही लता कहलाते हैं। उदाहरण—मटर और अंगूर।

प्रश्न 14. विसर्पी लता किसे कहते हैं?

उत्तर: ऐसे पौधे जो जमीन पर फैलकर बढ़ते हैं, विसर्पी लता कहलाते हैं। उदाहरण—कद्दू और तरबूज।

प्रश्न 15. शाक, झाड़ी और वृक्ष में अंतर लिखिए।

आधार	शाक	झाड़ी	वृक्ष

आकार	छोटे	मध्यम	बड़े और ऊँचे
तना	हरा और कोमल	कठोर और लकड़ी जैसा	मोटा और कठोर
शाखाएँ	सामान्यतः कम	जमीन के पास से	जमीन से कुछ ऊँचाई पर
उदाहरण	टमाटर	गुलाब	आम

02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf

4. पत्तियों का शिरा-विन्यास

प्रश्न 16. पत्तियों की शिराएँ किसे कहते हैं?

उत्तर: पत्तियों पर दिखाई देने वाली पतली रेखाओं को शिराएँ कहते हैं।

प्रश्न 17. शिरा-विन्यास क्या है?

उत्तर: पत्तियों में शिराओं द्वारा बनाए गए विशेष पैटर्न को शिरा-विन्यास कहते हैं।

प्रश्न 18. शिरा-विन्यास कितने प्रकार का होता है?

उत्तर: शिरा-विन्यास मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है—

1. जालिकारूपी शिरा-विन्यास: इसमें शिराएँ जाल के समान फैली होती हैं। उदाहरण—गुड़हल और आम की पत्तियाँ।
2. समांतर शिरा-विन्यास: इसमें शिराएँ एक-दूसरे के समानांतर चलती हैं। उदाहरण—घास और केले की पत्तियाँ।

Mnemonics Diversity in the Living World - Science for Class 6 PDF Download
edurev.in

प्रश्न 19. जालिकारूपी और समांतर शिरा-विन्यास में अंतर बताइए।

उत्तर: जालिकारूपी शिरा-विन्यास में पत्तियों की शिराएँ जाल बनाती हैं, जबकि समांतर शिरा-विन्यास में शिराएँ एक-दूसरे के समानांतर होती हैं।

02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf

5. जड़ों के प्रकार

प्रश्न 20. जड़ें कितने प्रमुख प्रकार की होती हैं?

उत्तर: इस पाठ में जड़ों के दो प्रमुख प्रकार बताए गए हैं—

1. मूसला जड़: इसमें एक मुख्य जड़ होती है, जिससे छोटी-छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। उदाहरण—सरसों और गुड़हल।
2. झकड़ा या रेशेदार जड़: इसमें तने के आधार से लगभग समान आकार की अनेक पतली जड़ें निकलती हैं। उदाहरण—घास और गेहूँ।

Morphology and Modifications: NEET Biology Class 11 Guide | NeetQ
neetq.com

प्रश्न 21. मूसला जड़ और झकड़ा जड़ में क्या अंतर है?

उत्तर: मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है और उससे छोटी जड़ें निकलती हैं। झकड़ा जड़ में अनेक पतली और लगभग समान आकार की जड़ें होती हैं।

प्रश्न 22. पत्तियों के शिरा-विन्यास और जड़ों के प्रकार में क्या संबंध है?

उत्तर: सामान्यतः जालिकारूपी शिरा-विन्यास वाले पौधों में मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर शिरा-विन्यास वाले पौधों में झकड़ा जड़ होती है।

02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf

6. एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे

प्रश्न 23. बीजपत्र किसे कहते हैं?

उत्तर: बीज के अंदर पाए जाने वाले वे भाग जो अंकुरण के समय भोजन उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं, बीजपत्र कहलाते हैं।

प्रश्न 24. एकबीजपत्री पौधे किसे कहते हैं?

उत्तर: जिन पौधों के बीज में एक बीजपत्र होता है, उन्हें एकबीजपत्री पौधे कहते हैं। उदाहरण—मक्का और गेहूँ।

प्रश्न 25. द्विबीजपत्री पौधे किसे कहते हैं?

उत्तर: जिन पौधों के बीज में दो बीजपत्र होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। उदाहरण—चना और राजमा।

प्रश्न 26. एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर लिखिए।

आधार	एकबीजपत्री	द्विबीजपत्री
बीजपत्र	एक	दो
जड़	झकड़ा जड़	मूसला जड़
शिरा-विन्यास	समांतर	जालिकारूपी
उदाहरण	मक्का, गेहूँ	चना, राजमा

02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf

7. जंतुओं के समूह और उनकी गति

प्रश्न 27. जंतुओं के समूह किन आधारों पर बनाए जा सकते हैं?

उत्तर: जंतुओं के समूह उनके भोजन, रहने के स्थान, शरीर की बनावट, आकार, रंग और गति के आधार पर बनाए जा सकते हैं।

प्रश्न 28. जंतु किस-किस प्रकार से गति करते हैं?

उत्तर: जंतु चलकर, दौड़कर, उड़कर, रेंगकर, तैरकर और कूदकर गति करते हैं।

प्रश्न 29. विभिन्न जंतु गति करने के लिए किन अंगों का उपयोग करते हैं?

उत्तर:

जंतु	गति का प्रकार	उपयोग किए जाने वाले अंग
चींटी	चलना	टाँगें

बकरी चलना और कूदना टाँगें

कबूतर चलना और उड़ना पैर और पंख

मक्खी चलना और उड़ना पैर और पंख

मछली तैरना पंख

प्रश्न 30. मछली और बकरी की गति में क्या अंतर है?

उत्तर: मछली पानी में अपने पंखों की सहायता से तैरती है, जबकि बकरी जमीन पर अपनी टाँगों की सहायता से चलती और दौड़ती है।

02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf

8. विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु

प्रश्न 31. क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है?

उत्तर: हाँ, जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है। मछली पानी में तैरती है और बकरी जमीन पर चलती है। उनके शरीर के अंग भी उनके परिवेश के अनुसार उपयोगी होते हैं।

प्रश्न 32. मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर: मरुस्थल में पानी बहुत कम मिलता है। वहाँ पाए जाने वाले कुछ पौधों के तने मोटे और मांसल होते हैं। ये तने पानी जमा कर सकते हैं और पौधों को गर्म परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता करते हैं। उदाहरण—नागफनी।

प्रश्न 33. पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले देवदार के वृक्ष की क्या विशेषताएँ हैं?

उत्तर: देवदार के वृक्ष शंकु के आकार के होते हैं। इनकी शाखाएँ लचीली और नीचे की ओर झुकी होती हैं। इससे बर्फ पेड़ पर जमा नहीं रहती और आसानी से नीचे फिसल जाती है।

[Class 6 Science] What are Adaptatons? - (with Examples and Types)
teachoo.com

प्रश्न 34. गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल के ऊँटों में क्या अंतर है?

उत्तर:

गर्म मरुस्थल का ऊँट	ठंडे मरुस्थल का ऊँट
एक कूबड़ होता है।	दो कूबड़ होते हैं।
पैर लंबे होते हैं।	पैर अपेक्षाकृत छोटे होते हैं।
चौड़े खुर रेत पर चलने में सहायता करते हैं।	छोटे पैर पहाड़ी ठंडे मरुस्थल में चलने में सहायक होते हैं।
शरीर पर लंबे बाल कम होते हैं।	सिर और गर्दन के नीचे लंबे बाल होते हैं।

प्रश्न 35. ऊँट बिना पानी पिए कई दिनों तक कैसे जीवित रह सकता है?

उत्तर: ऊँट बहुत कम मात्रा में मूत्र त्यागता है, उसका गोबर सूखा होता है और उसे पसीना भी बहुत कम आता है। इसलिए उसके शरीर से पानी की हानि कम होती है। इस कारण वह कई दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है।

प्रश्न 36. पर्वतीय क्षेत्रों में बुरांस के पौधों की विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर: कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में बुरांस के पौधे छोटे और उनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं। इससे वे पहाड़ों की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में इनके आकार में अंतर भी पाया जाता है।

प्रश्न 37. मछली का शरीर धारारेखित क्यों होता है?

उत्तर: मछली का शरीर धारारेखित होता है, जिससे उसे पानी में आसानी से तैरने में सहायता मिलती है।

02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf

9. अनुकूलन और आवास

प्रश्न 38. अनुकूलन किसे कहते हैं?

उत्तर: पौधों और जंतुओं की वे विशेषताएँ जो उन्हें किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने में सहायता करती हैं, अनुकूलन कहलाती हैं।

प्रश्न 39. आवास किसे कहते हैं?

उत्तर: वह स्थान जहाँ कोई पौधा या जंतु रहता है, उसका आवास कहलाता है। उदाहरण—ऊँट का आवास मरुस्थल और मछली का आवास जल है।

प्रश्न 40. आवास के मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं?

उत्तर: आवास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं—

1. थलीय आवास: जमीन पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं का आवास। उदाहरण—वन, घास के मैदान, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र।
2. जलीय आवास: पानी में रहने वाले पौधों और जंतुओं का आवास। उदाहरण—तालाब, झील, नदी और महासागर।

प्रश्न 41. उभयचर जंतु किसे कहते हैं?

उत्तर: जो जंतु जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। उदाहरण—मेंढक।

प्रश्न 42. आवास की क्षति से क्या हानि होती है?

उत्तर: आवास नष्ट होने से पौधे और जंतु अपने रहने के स्थान, भोजन और अन्य आवश्यक संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे उनकी संख्या घट सकती है और जैव विविधता को हानि पहुँचती है।

02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf

10. जैव विविधता का संरक्षण

प्रश्न 43. जैव विविधता की रक्षा करना क्यों आवश्यक है?

उत्तर: जैव विविधता की रक्षा करना आवश्यक है ताकि विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु सुरक्षित रहें, उनका जीवन बना रहे और प्रकृति का संतुलन कायम रहे।

प्रश्न 44. बाघ परियोजना कब शुरू की गई?

उत्तर: बंगाल बाघों की घटती संख्या को बचाने के लिए वर्ष 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई।

प्रश्न 45. चीता पुनर्वास परियोजना कब शुरू की गई?

उत्तर: चीतों की संख्या को फिर से स्थापित करने के लिए वर्ष 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना शुरू की गई।

प्रश्न 46. पवित्र उपवन क्या हैं?

उत्तर: पवित्र उपवन ऐसे वन क्षेत्र हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय परंपरागत रूप से सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पेड़ काटने और जीव-जंतुओं को हानि पहुँचाने की अनुमति नहीं होती। ये जैव विविधता के संरक्षण में सहायक हैं।

प्रश्न 47. वनों की कटाई से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: वनों की कटाई से पौधों और जंतुओं के आवास नष्ट होते हैं। उन्हें भोजन और आश्रय नहीं मिल पाता। इससे जैव विविधता की हानि होती है और प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है।

02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf

भाग 3 – प्रत्येक विषय से अतिरिक्त महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न-उत्तर

ये प्रश्न पाठ के सभी प्रमुख विषयों को ध्यान में रखकर परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार किए गए हैं।

विषय 1: जैव विविधता

प्रश्न 1. हमारे चारों ओर जैव विविधता के कौन-कौन से उदाहरण दिखाई देते हैं?

उत्तर: पेड़-पौधे, घास, फूल, पक्षी, कीट, मछलियाँ, गाय, बकरी और अन्य जीव-जंतु जैव विविधता के उदाहरण हैं।

प्रश्न 2. क्या एक ही क्षेत्र में अनेक प्रकार के पौधे और जंतु रह सकते हैं?

उत्तर: हाँ, एक ही क्षेत्र में अनेक प्रकार के पौधे और जंतु रह सकते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में पेड़, घास, शेर, हिरण, पक्षी और कीट पाए जाते हैं।

प्रश्न 3. किसी क्षेत्र की जैव विविधता किन बातों पर निर्भर करती है?

उत्तर: किसी क्षेत्र की जैव विविधता वहाँ की जलवायु, तापमान, पानी की उपलब्धता, मिट्टी और आवास जैसी परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

विषय 2: पौधों का वर्गीकरण

प्रश्न 4. पौधों का वर्गीकरण करने के लिए किन विशेषताओं का उपयोग किया जाता है?

उत्तर: पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊँचाई, तने की प्रकृति, शाखाओं, पत्तियों, जड़ों, शिरा-विन्यास और बीजपत्रों के आधार पर किया जाता है।

प्रश्न 5. वृक्षों के तने सामान्यतः कैसे होते हैं?

उत्तर: वृक्षों के तने सामान्यतः मोटे, कठोर, भूरे और लकड़ी जैसे होते हैं।

प्रश्न 6. क्या सभी पौधों के तने कठोर होते हैं?

उत्तर: नहीं, सभी पौधों के तने कठोर नहीं होते। शाक के तने कोमल और हरे होते हैं।

प्रश्न 7. आरोही लता और विसर्पी लता में अंतर बताइए।

उत्तर: आरोही लता सहारे से ऊपर चढ़ती है, जबकि विसर्पी लता जमीन पर फैलकर बढ़ती है।

विषय 3: पत्तियाँ और जड़ें

प्रश्न 8. जालिकारूपी शिरा-विन्यास वाले दो पौधों के नाम लिखिए।

उत्तर: गुड़हल और आम।

प्रश्न 9. समांतर शिरा-विन्यास वाले दो पौधों के नाम लिखिए।

उत्तर: गेहूँ और घास।

प्रश्न 10. मूसला जड़ वाले पौधों के चार उदाहरण दीजिए।

उत्तर: सरसों, चना, मूली और गुड़हल।

प्रश्न 11. झकड़ा जड़ वाले पौधों के चार उदाहरण दीजिए।

उत्तर: गेहूँ, मक्का, घास और लेमन घास।

प्रश्न 12. क्या पत्तियों का शिरा-विन्यास और जड़ का प्रकार आपस में संबंधित हैं?

उत्तर: हाँ। सामान्यतः जालिकारूपी शिरा-विन्यास वाले पौधों में मूसला जड़ तथा समांतर शिरा-विन्यास वाले पौधों में झकड़ा जड़ होती है।

विषय 4: बीजों के प्रकार

प्रश्न 13. बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को कितने भागों में बाँटा गया है?

उत्तर: दो भागों में—एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे।

प्रश्न 14. मक्का और चना के बीजों में क्या अंतर है?

उत्तर: मक्का के बीज में एक बीजपत्र होता है, जबकि चने के बीज में दो बीजपत्र होते हैं।

प्रश्न 15. गेहूँ किस प्रकार का पौधा है?

उत्तर: गेहूँ एकबीजपत्री पौधा है।

प्रश्न 16. राजमा किस प्रकार का पौधा है?

उत्तर: राजमा द्विबीजपत्री पौधा है।

विषय 5: जंतुओं की विविधता और गति

प्रश्न 17. जंतुओं के समूह बनाने के पाँच आधार लिखिए।

उत्तर:

1. भोजन।
2. रहने का स्थान।
3. शरीर की बनावट।
4. गति करने का तरीका।
5. शरीर का आकार और रंग।

प्रश्न 18. उड़ने वाले चार जंतुओं के नाम लिखिए।

उत्तर: कबूतर, कौआ, तितली और चमगादड़।

प्रश्न 19. पानी में रहने वाले चार जंतुओं के नाम लिखिए।

उत्तर: मछली, व्हेल, डॉल्फिन और समुद्री कछुआ।

प्रश्न 20. रेंगकर चलने वाले जंतुओं के उदाहरण दीजिए।

उत्तर: साँप, केंचुआ और छिपकली।

प्रश्न 21. बत्तख के पंजे तैरने में किस प्रकार सहायता करते हैं?

उत्तर: बत्तख के पंजों में झिल्ली होती है। यह पानी को पीछे धकेलने में सहायता करती है, जिससे बत्तख आगे बढ़ती है।

विषय 6: परिवेश, अनुकूलन और आवास

प्रश्न 22. मरुस्थल में पानी की कमी के बावजूद नागफनी कैसे जीवित रहता है?

उत्तर: नागफनी के तने मोटे और मांसल होते हैं, जिनमें पानी जमा हो सकता है। इससे वह पानी की कमी में भी जीवित रहता है।

प्रश्न 23. देवदार के वृक्ष की शंक्वाकार आकृति का क्या लाभ है?

उत्तर: इसकी शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी शाखाओं के कारण बर्फ पेड़ पर जमा नहीं होती, बल्कि फिसलकर नीचे गिर जाती है।

प्रश्न 24. गर्म और ठंडे मरुस्थल के ऊँटों में कूबड़ की संख्या कितनी होती है?

उत्तर: गर्म मरुस्थल के ऊँट में एक कूबड़ और ठंडे मरुस्थल के ऊँट में दो कूबड़ होते हैं।

प्रश्न 25. मछली के शरीर की बनावट उसे किस प्रकार लाभ पहुँचाती है?

उत्तर: मछली का धारारेखित शरीर पानी में तैरते समय पानी का विरोध कम करता है। इससे उसे आसानी से तैरने में सहायता मिलती है।

प्रश्न 26. आवास किसी जीव के लिए क्यों आवश्यक है?

उत्तर: आवास जीव को रहने का स्थान, भोजन, पानी, वायु और आश्रय प्रदान करता है।

प्रश्न 27. थलीय आवास के चार उदाहरण लिखिए।

उत्तर: वन, घास के मैदान, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र।

प्रश्न 28. जलीय आवास के चार उदाहरण लिखिए।

उत्तर: तालाब, झील, नदी और महासागर।

विषय 7: जैव विविधता का संरक्षण

प्रश्न 29. जैव विविधता की हानि के दो प्रमुख कारण लिखिए।

उत्तर:

1. वनों की कटाई।
2. जीवों के प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना।

प्रश्न 30. जैव विविधता को बचाने के पाँच उपाय लिखिए।

उत्तर:

1. अधिक से अधिक पेड़ लगाएँ।
2. जंगलों की कटाई रोकें।
3. वन्यजीवों का शिकार न करें।
4. प्राकृतिक आवासों की रक्षा करें।
5. लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करें।

प्रश्न 31. साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया था?

उत्तर: केरल के साइलेंट वैली जंगल और उसकी जैव विविधता को जलविद्युत बाँध के प्रस्ताव से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था।

प्रश्न 32. पवित्र उपवनों का क्या महत्त्व है?

उत्तर: पवित्र उपवनों में स्थानीय समुदाय पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की रक्षा करते हैं। ये जैव विविधता के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf

भाग 4 – वैज्ञानिकों का परिचय

प्रश्न 1. जानकी अम्माल कौन थीं?

उत्तर: जानकी अम्माल एक भारतीय वनस्पतिशास्त्री थीं। उन्होंने भारत के पौधों की जैव विविधता के अध्ययन और संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रश्न 2. सालिम अली कौन थे?

उत्तर: सालिम अली भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पक्षियों का अध्ययन किया और उनके आवास तथा यात्रा मार्गों का लेखा-जोखा तैयार किया। उन्हें 'भारत का पक्षी पुरुष' कहा जाता है। उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf
02-sajeev-jagat-me-vividhta.pdf

भाग 5 – महत्त्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ)

अपना अभ्यास जाँचें

0/15 हल किए

प्रश्न 1. किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की विविधता क्या कहलाती है?

अनुकूलन
जैव विविधता
आवास
शिरा-विन्यास

प्रश्न 2. गुलाब का पौधा किस समूह में आता है?

शाक
वृक्ष
झाड़ी
विसर्पी लता

प्रश्न 3. टमाटर का पौधा किस प्रकार का पौधा है?

शाक
वृक्ष
झाड़ी
आरोही लता

प्रश्न 4. गुड़हल की पत्ती में कौन-सा शिरा-विन्यास होता है?

समांतर
जालिकारूपी
कोई नहीं
दोनों

प्रश्न 5. घास में सामान्यतः किस प्रकार की जड़ होती है?

मूसला
झकड़ा
मुख्य जड़
इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 6. चना किस प्रकार का पौधा है?

एकबीजपत्री
द्विबीजपत्री
शाक नहीं
वृक्ष

प्रश्न 7. मक्का के बीज में कितने बीजपत्र होते हैं?

एक
दो
तीन
चार

प्रश्न 8. मछली किस अंग की सहायता से तैरती है?

पंख
पैर
पंख और पैर
सींग

प्रश्न 9. जल और थल दोनों पर रहने वाला जंतु कौन है?

गाय
मेंढक
कबूतर
चींटी

प्रश्न 10. नागफनी किस क्षेत्र में पाई जाती है?

समुद्र
मरुस्थल
हिमालय
तालाब

प्रश्न 11. देवदार का वृक्ष सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है?

मरुस्थल
पर्वतीय क्षेत्र
समुद्र
दलदल

प्रश्न 12. गर्म मरुस्थल के ऊँट में कितने कूबड़ होते हैं?

एक
दो
तीन
चार

प्रश्न 13. पौधों और जंतुओं को किसी स्थान पर जीवित रहने में सहायता करने वाली विशेषताएँ क्या कहलाती हैं?

विविधता
अनुकूलन
समूह
गति

प्रश्न 14. तालाब किस प्रकार का आवास है?

थलीय
जलीय
मरुस्थलीय
पर्वतीय

प्रश्न 15. बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी?

1970
1973
1980
2022
उत्तर जाँचें

भाग 6 – परीक्षा के लिए याद रखने योग्य मुख्य तथ्य

विषय	याद रखने योग्य तथ्य
जैव विविधता	पौधों और जंतुओं की विविधता
शाक	हरा और कोमल तना
झाड़ी	जमीन के पास से निकलने वाली अनेक कठोर शाखाएँ
वृक्ष	मोटा और कठोर तना
आरोही लता	सहारे से ऊपर चढ़ती है
विसर्पी लता	जमीन पर फैलती है
जालिकारूपी शिरा-विन्यास	गुड़हल, आम
समांतर शिरा-विन्यास	घास, गेहूँ
मूसला जड़	सरसों, चना
झकड़ा जड़	घास, गेहूँ
एकबीजपत्री	एक बीजपत्र
द्विबीजपत्री	दो बीजपत्र
अनुकूलन	विशेष स्थान पर जीवित रहने में सहायक विशेषताएँ
आवास	जीव का रहने का स्थान
उभयचर	जल और थल दोनों पर रहने वाले जंतु
बाघ परियोजना	1973
चीता पुनर्वास परियोजना	2022

एक आवश्यक सुधार: अभ्यास प्रश्न 5 में तिलचट्टे को केवल उड़ने वाले समूह में रखें; उसे दोनों समूहों में नहीं रखना है। तिलचट्टा पंखों की सहायता से उड़ सकता है।

पढ़ाई का सुझाव: पहले भाग 1 के प्रश्न-उत्तर समझकर पढ़ें, फिर अभ्यास के सभी 10 प्रश्न लिखकर हल करें और अंत में MCQ टेस्ट दें। इससे अध्याय की अच्छी तैयारी हो जाएगी।